IPB University
Bogor Indonesia

Study Program
Statistics and Data Science
Department of Statistics



Analisis Pendeteksian *Outlier* pada Kedalaman Gempa menggunakan Data *Real-Life* Februari 2024

Kelompok 9 | Analisis Eksplorasi Data

Sandra Berliana Putri	G1401221021
Nabil Ibni Nawawi	G1401221027
Nafisa Zalfa Maulida	G1401221092
Wardatus Syifa	G1401221098
Muhammad Fahrezi Maulana	G1401221103

Pendahuluan

Latar Belakang

- Letak Geografis Indonesia
- Frekuensi Terjadi Gempa Bumi
- Kerusakan di Alam
- Perbedaan Ekstrem

Penelitian

Rumusan Masalah

- Letak gempa dengan kedalaman terdalam dan terdangkal?
- Cara mendeteksi lokasi gempa bumi dengan kedalaman ekstrem
- Perbedaan antara *standard boxplot* dan *adjusted boxplot*



IPB University
Bogor Indonesia

Tujuan

- Mengidentifikasi lokasi gempa dengan kedalaman terdalam dan terdangkal
- Mengetahui metode pendeteksi lokasi gempa dengan kedalaman ekstrem
- Menganalisis perbedaan antara *standard boxplot* dan *adjusted boxplot*



Manfaat

- Sumber data dan informasi terkait bencana gempa bumi real-time di Indonesia.
- Rujukan dan rekomendasi mitigasi kebijakan dalam mengambil tindakan saat terjadinya gempa bumi di Indonesia.

Tinjauan Pustaka



Data

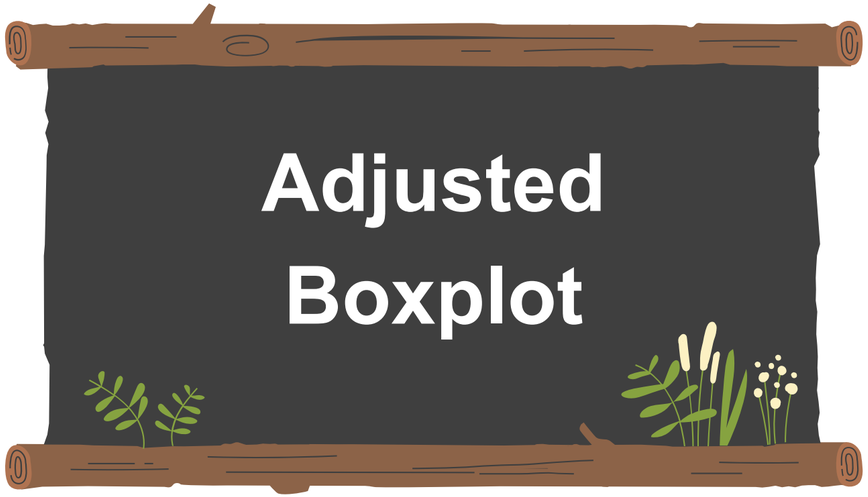
BREAKING NEWS





19-26 Februari 2024

Metode



$$MC = med\ h(x_i, x_j) \rightarrow med : x_i \leq Q_2 \leq x_j$$

$$h(x_i, x_j) = \frac{(x_i - Q_2) - (Q_2 - x_j)}{(x_j - x_i)}$$

- Saat MC ≥ 0, menghitung pengamatan di luar interval dengan:

$$[Q_1 - 1.5e^{-4MC} IQR ; Q_3 + 1.5e^{3MC} IQR]$$

- Saat MC < 0, menghitung pengamatan di luar interval dengan:

$$[Q_1 - 1.5e^{-3MC} IQR ; Q_3 + 1.5e^{4MC} IQR]$$

Hasil dan Pembahasan:

Statistik 5 Serangkai dan Madcouple

Min	Max	Mean	Q1	Q2	Q3	MC
5	700	55.86	10	13	45.5	0.8504673

Rentang kedalaman gempa: 5-700 km

a) Terdangkal: Pulau Sulawesi, Jawa, Papua, dan Nusa Tenggara.

b) Terdalam: Laut Banda

Median kedalam gempa: 13

Ada sejumlah kedalaman gempa bumi yang jauh lebih dalam dari nilai median tersebut

Rata-rata: 55.86 km

Tidak dapat disimpulkan

Medcouple: 0.8504673

Sebagian besar data berada di sebelah kanan distribusi (menjulur ke kanan)

Hasil dan Pembahasan:

Uji Saphiro-Wilk



W = 0.5332

Data tidak terdistribusi secara normal

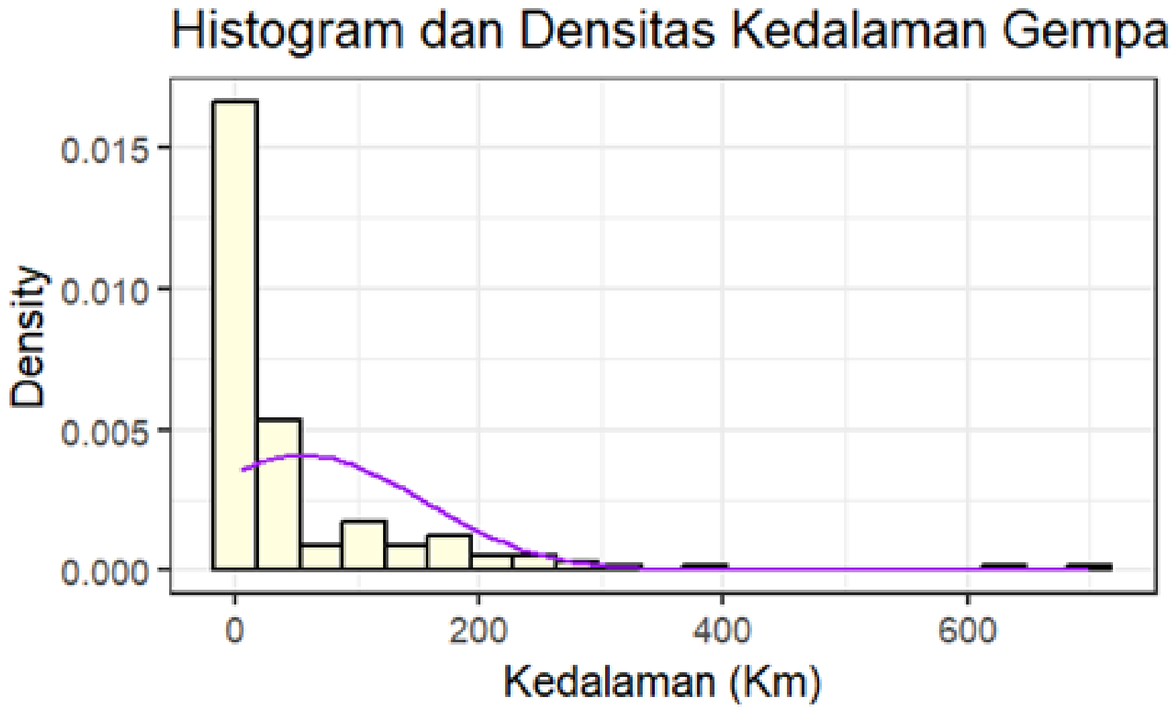
p-value = 2.2e-16

Cukup bukti untuk menyatakan bahwa data **tidak memenuhi** asumsi normalitas pada tingkat signifikasi 95%



Hasil dan Pembahasan:

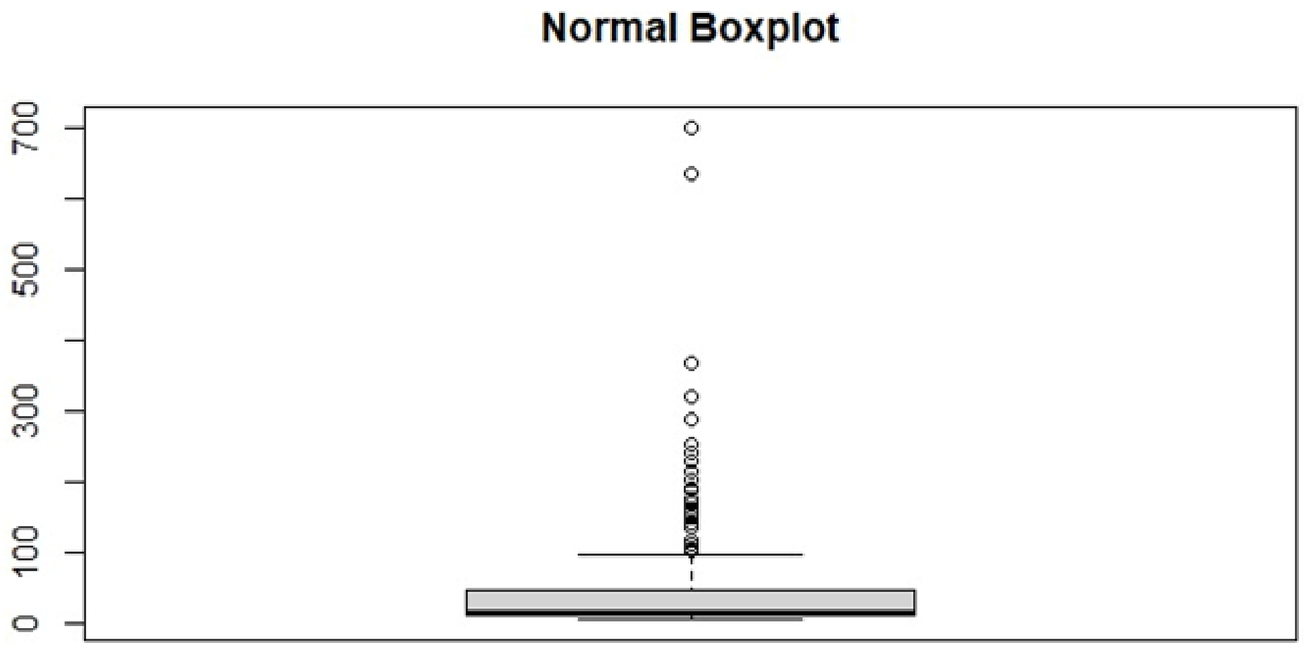
Histogram



- Data menjulur ke kanan dengan adanya beberapa pencilan atas
- Data berkumpul di kiri dan ekor panjang di kanan

Hasil dan Pembahasan:

Standart Boxplot



Pagar Atas: 98.75

Pagar Bawah: -43.25

Terdeteksi 32 *outlier*

outlier tapi bukan outlier ?

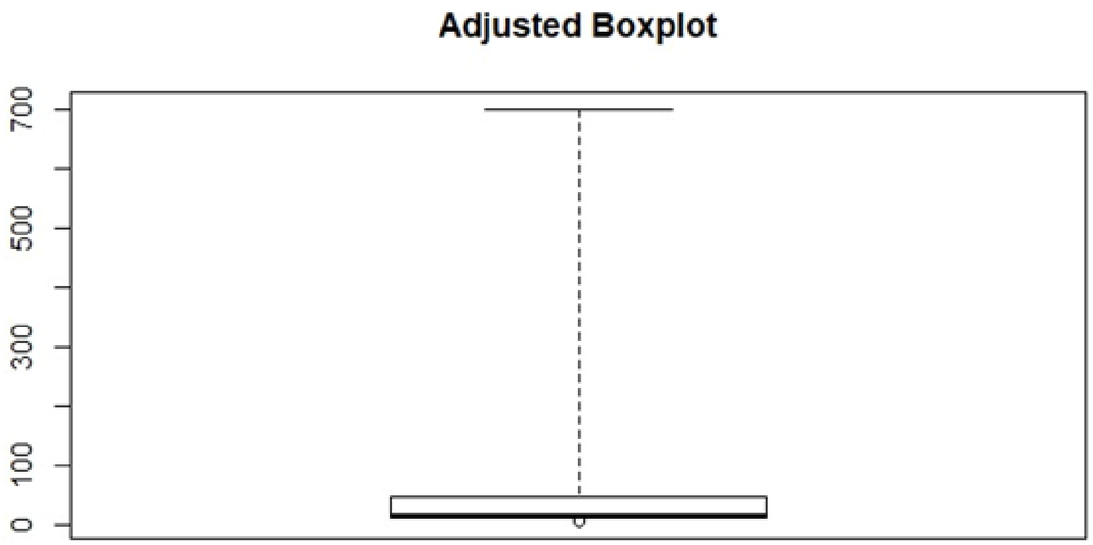
Sifat standard boxplot :

“tidak bekerja secara optimal dalam menangani data yang miring atau menjulur”

Maka dari itu, perlu penggunaan metode deteksi outlier yang lebih robust, seperti **adjusted boxplot**

Hasil dan Pembahasan:

Adjusted Boxplot



Pagar Bawah: 8.226192

Pagar Atas: 728.434991

Terdeteksi 6 *outlier* (nilai sama: 5 km)

Adjusted boxplot bekerja secara optimal. *Outlier* yang terdeteksi merupakan ***true outlier***.

Medcouple sebesar 0.8504673 menyebabkan data menjulur ke kanan dengan *skewness* positif.

"*Skewness* positif membuat *adjusted* boxplot lebih sensitif dalam mendeteksi *outlier* pada ekor distribusi data."



Kesimpulan

- Kedalaman gempa bumi bervariasi dari 5 km hingga 700 km.
- Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal dan cenderung menjulur ke kanan.
- Identifikasi outlier menggunakan standard boxplot dan adjusted boxplot, dideteksi adanta outlier signifikan. Namun, ada perbedaan outlier yang dihasilkan akibat perbedaan pagar atas dan bawah dari kedua jenis boxplot.
- Penggunaan adjusted boxplot lebih disarankan dalam mendeteksi outlier karena memberikan hasil yang akurat pada data yang tidak berdistribusi normal.
- Hal ini memberikan wawasan yang berharga mengenai kejadian gempa bumi di Indonesia.



Lampiran

1.Library dan Membaca Data

```r
# Library dan Membaca Data
```{r}
library(psych)
library(tidyverse)
library(robustbase)
library(readxl)
data<-read_xlsx("C:/Users/Nabil Ibni Nawawi/Downloads/Data Gempa (1).xlsx")
data
```
```

R Console | tbl df 187 x 7

A tibble: 187 × 7

No <dbl>	Waktu Gempa (UTC) <S3: POSIXct>	Lintang <dbl>	Bujur <dbl>	Magnitudo <chr>	Kedalaman (Km) <dbl>	Wilayah <chr>
1	2024-02-27 02:28:25	-2.96	130.12	M3.6	10	Seram, Indonesia
2	2024-02-26 23:55:36	-7.55	105.91	M4.3	13	Java, Indonesia
3	2024-02-26 21:08:51	-5.94	130.27	M3.9	213	Banda Sea
4	2024-02-26 20:46:13	0.50	126.02	M4.4	20	Northern Molucca Sea
5	2024-02-26 20:09:49	-6.76	107.63	M2.9	12	Java, Indonesia

2.Statistik 5 Serangkai + Mean + IQR

```r
```{r}
x <- data$`Kedalaman (Km)`
summ <- summary(data$`Kedalaman (Km)`)
IQR <-IQR(data$`Kedalaman (Km)`)
Q <- quantile(x,prob=c(0.25,0.75))
Q1 <- Q[["25%"]]
Q3 <- Q[["75%"]]
summ
Q
```
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   5.00   10.00   13.00   55.86   45.50  700.00
 25%  75%
10.0 45.5
```

3.*Medcouple*

```r
# cari medcouple
```{r}
mc<-mc(x)
mc
```
```

```
[1] 0.8504673
```

4.Frekuensi Kemunculan

```r
```{r}
frekuensi <- table(x)
frekuensi
```
```

```
x
  5  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  24  26  27  28  29  30  32  33  34  37  41  43  44  47  48  68  70  77  81  87  94
  6  58   4   6  12   3   2   3   3   1   1   2   2   3   1   2   3   1   2   1   2   2   2   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1
102 104 106 110 111 112 116 134 140 150 156 160 162 170 177 187 190 201 213 230 240 251 288 319 368 634 700
  2   1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   2   1   1   1   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1   1
```

Lampiran

5.Pagar Dalam Bawah dan Atas saat MC>0

```r
bb <- Q1-1.5*exp(-4*mc)*IQR
bb
ba <- Q3+1.5*exp(3*mc)*IQR
ba
```

```
[1] 8.226192
[1] 728.435
```

6.Normal Boxplot

```r
boxplot(x)
IQR_normal <- IQR(x)
pagar_bawah <- Q1 - 1.5*IQR_normal
pagar_bawah
pagar_atas <- Q3 + 1.5*IQR_normal
pagar_atas
title(main="Normal Boxplot")
```

7.Adjusted Boxplot

```r
adjbox(x)
title(main="Adjusted Boxplot")
```

8.Deskripsi Data

```r
describe(data$`Kedalaman (Km)`)
```

Description: df [1 × 13]

sd	median	trimmed	mad	min	max	range	skew	kurtosis	se
97.55	13	33.55	4.45	5	700	695	3.68	17.59	7.55

1 row | 5-14 of 13 columns

Lampiran

9. Membuat Histogram dan Densitas dari Kedalaman (km)

```r
library(ggplot2)
ggplot(data, aes(x = `Kedalaman (Km)`)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), binwidth = 35, fill = "lightyellow", color = "black") +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mean(data$`Kedalaman (Km)`), sd = sd(data$`Kedalaman (Km)`)), color = "purple") +
  labs(title = "Histogram dan Densitas", x = "Kedalaman (Km)", y = "Density")
```

10. Test Sebaran Normal

```r
shapiro.test(data$`Kedalaman (Km)`)
```

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  data$`Kedalaman (Km)`
W = 0.5332, p-value < 2.2e-16
```

Terima kasih.

IPB University
Bogor Indonesia

Department of Statistics
Jl. Meranti W22 L4
Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Telp.: 0251-8624535
E-mail: statistika@apps.ipb.ac.id



IPB University

Bogor Indonesia

Inspiring Innovation with Integrity

in Agriculture, Ocean and Biosciences for a Sustainable World